

T0 — Herramientas para empezar Física

Magnitudes, unidades, vectores, errores y cálculo básico para leer problemas físicos con seguridad.

Qué es esta lección

Esta lección reúne las herramientas que aparecen una y otra vez antes de empezar con problemas largos: medir con unidad, comprobar dimensiones, dibujar vectores, operar con componentes, leer la precisión de una medida y conectar gráficas con derivadas e integrales.

Objetivo práctico. Que al ver un enunciado sepas traducirlo a magnitudes, ejes, unidades y relaciones matemáticas antes de lanzarte a calcular.

Estas ideas sirven de puente hacia cinemática, fuerzas, energía, campos eléctricos y magnéticos e inducción. No sustituyen a esos temas: preparan el terreno para leerlos con menos ruido.

Índice guiado

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1 Medir, magnitudes y unidades. | 2 Análisis dimensional. | 3 Vectores y formas de escribirlos. |
| 4 Operaciones con vectores. | 5 Componentes y trigonometría básica. | 6 Producto escalar y producto vectorial. |
| 7 Cifras significativas. | 8 Errores e incertidumbre. | 9 Derivadas e integrales definidas. |

Recorrido visual



Del dato físico al modelo: primero se entiende qué se mide, después cómo se representa y finalmente cómo evoluciona.

Dónde volverá a aparecer

- **Cinemática:** pendientes, áreas y unidades de $x(t)$, $v(t)$ y $a(t)$.
- **Fuerzas:** vectores, componentes, signos y elección de ejes.
- **Energía:** producto escalar entre fuerza y desplazamiento.
- **Campos e inducción:** vectores de campo, flujo, producto vectorial y variación temporal.

Cómo usarla al estudiar

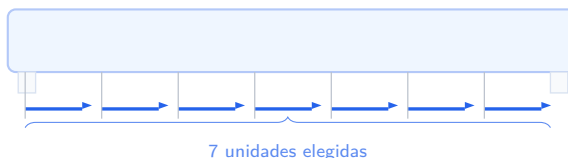
- 1. Mira el dibujo.** Identifica qué representa cada eje, flecha o área antes de leer la fórmula.
- 2. Lee la unidad.** Comprueba que cada resultado tiene dimensión física y que las unidades son compatibles.
- 3. Vuelve al problema.** Pregunta qué magnitud pide el enunciado y qué herramienta la conecta con los datos.

Medir, magnitudes, unidades y análisis dimensional

Una medida física no es solo un número: debe indicar qué se ha medido y con qué unidad se compara.

Medir es comparar con una unidad

longitud de la mesa



7
incompleto

7 bolígrafos
medida física

1,42 m
unidad SI

Magnitud: propiedad que puede medirse, como longitud, masa, tiempo, temperatura, fuerza o velocidad.

Medir: comparar una magnitud con otra de la misma especie elegida como **unidad**.

medida física = valor numérico + unidad

3,2 m 5,0 s 12 N

Aquí "+" recuerda que el resultado debe incluir las dos piezas.

Sistema Internacional de Unidades (SI)

Magnitud fundamental	Símb.	Unidad	Símb.	Para recordar
Longitud	L	metro	m	posiciones, recorridos, tamaños
Masa	M	kilogramo	kg	cantidad de materia
Tiempo	T	segundo	s	duración e intervalos
Corriente eléctrica	I	amperio	A	cargas en movimiento
Temperatura	Θ	kelvin	K	escala absoluta
Cantidad de sustancia	N	mol	mol	partículas contadas en bloques
Intensidad luminosa	J	candela	cd	luz emitida

Análisis dimensional: comprobar antes de calcular

Expresar una magnitud derivada mediante magnitudes fundamentales ayuda a detectar fórmulas imposibles.

Ejemplo con desplazamiento s :

$$[v] = L T^{-1} \quad [a] = L T^{-2} \quad [F] = M L T^{-2}$$

$$\left[\frac{1}{2} a t^2 \right] = L T^{-2} T^2 = L$$

$$[a t] = L T^{-2} T = L T^{-1} \neq L$$

Necesaria, no suficiente. Si las dimensiones no coinciden, la fórmula es falsa. Si coinciden, todavía puede faltar un signo, un factor numérico o una hipótesis física.

Dato. El SI evita ambigüedades entre unidades locales y permite comparar resultados científicos. También ayuda a detectar fórmulas dimensionalmente imposibles antes de sustituir números.

Vectores I: concepto y notación

Un vector guarda módulo, dirección y sentido; por eso una flecha contiene más información que un número aislado.

Escalares y vectores

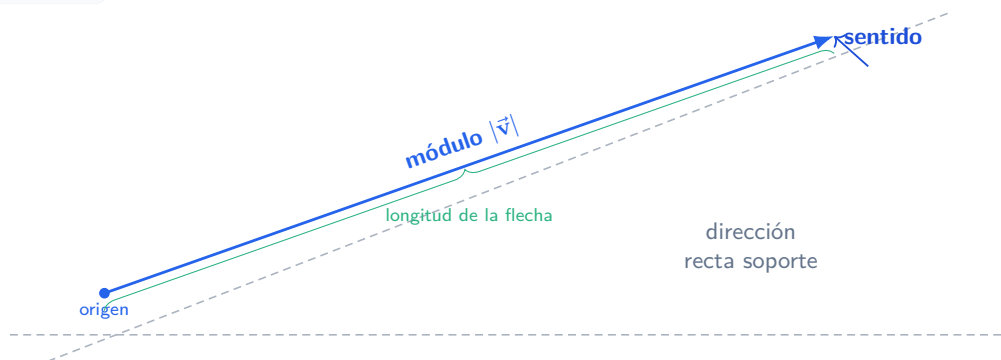
Escalar

Basta un valor con unidad: 25°C, 5,0 g, 54,65 s.

Vector

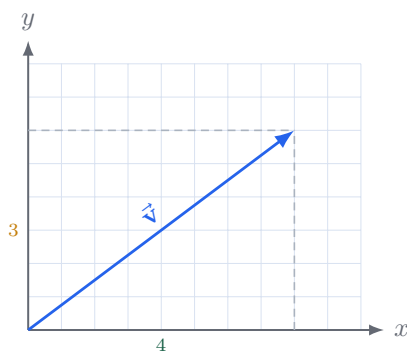
Necesita módulo, dirección y sentido: 25 m/s hacia la derecha.

Anatomía de un vector



Dos vectores son iguales si tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido, aunque se dibujen en otro lugar del papel.

El mismo vector escrito de cuatro formas



$$\begin{aligned}\vec{v} &= (4, 3) \\ \vec{v} &= \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} \\ \vec{v} &= 4\hat{i} + 3\hat{j} \\ |\vec{v}| &= \sqrt{4^2 + 3^2} = 5\end{aligned}$$

Dato. La dirección importa en magnitudes como velocidad, aceleración, fuerza y campos eléctrico y magnético. Cambiar el sentido de una fuerza cambia el problema.

Traducción rápida de un enunciado

Dato verbal

“Velocidad de 5 m/s hacia el noreste”
“Fuerza vertical hacia abajo”

Vector dibujado

flecha oblicua en el primer cuadrante
flecha sobre el eje y , sentido negativo

Vector escrito

$\vec{v} = (v_x, v_y)$, con $v_x > 0$ y $v_y > 0$.
 $\vec{F} = (0, -F)$ si $+y$ apunta hacia arriba.

Vectores II: operaciones

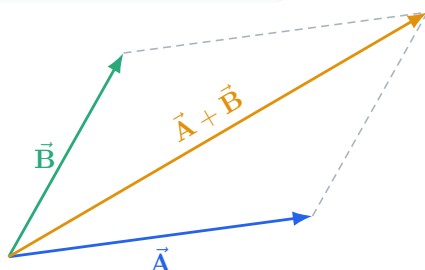
Operar geoméricamente con flechas equivale a operar algebraicamente con componentes.

Multiplicar por un escalar

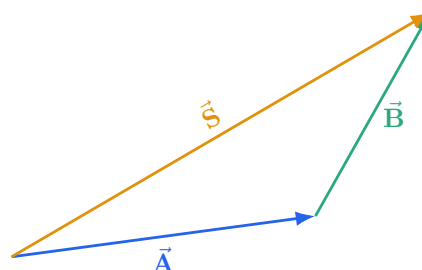


Un escalar negativo invierte el sentido.

Suma: paralelogramo y punta-cola



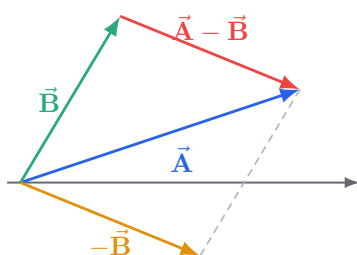
regla del paralelogramo



regla punta-cola

$$\vec{A} + \vec{B} = (A_x + B_x, A_y + B_y)$$

Resta: sumar el opuesto



$$\vec{A} - \vec{B} = (A_x - B_x, A_y - B_y)$$

$\vec{A} - \vec{B}$ no es, en general, igual a $\vec{B} - \vec{A}$.

$$\vec{B} - \vec{A} = -(\vec{A} - \vec{B})$$

Ejemplo coherente entre dibujo y cuentas

Si $\vec{A} = (4, 3)$ y $\vec{B} = (7, 1)$, entonces

$$\vec{A} + \vec{B} = (11, 4), \quad \vec{A} - \vec{B} = (-3, 2), \quad \vec{B} - \vec{A} = (3, -2).$$

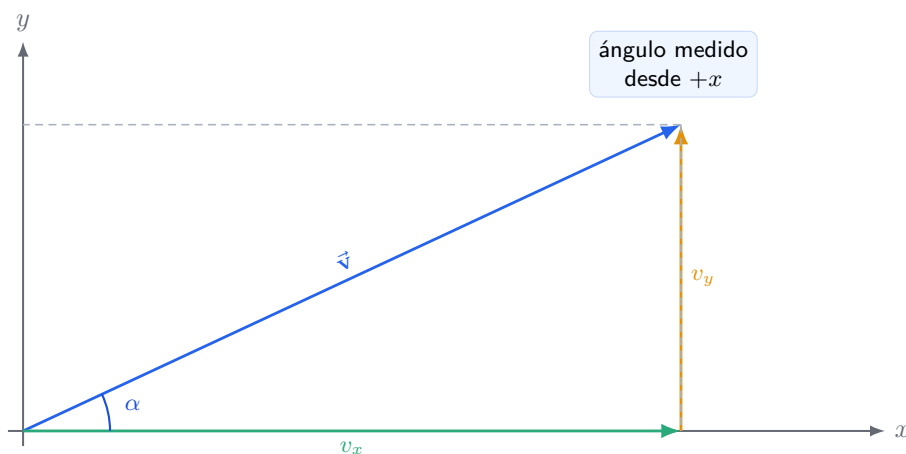
El dibujo debe terminar en los mismos puntos que las operaciones por componentes.

Control final. Si tras una suma o resta el vector resultante apunta en un sentido incompatible con el dibujo, revisa el signo de las componentes antes de seguir calculando.

Vectores III: componentes y geometría básica

Elegir bien los ejes simplifica el problema: cada vector se convierte en piezas manejables.

Descomposición respecto a los ejes x/y



$$v_x = v \cos(\alpha) \quad v_y = v \sin(\alpha) \quad |\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} \quad \tan(\alpha) = \frac{v_y}{v_x}$$

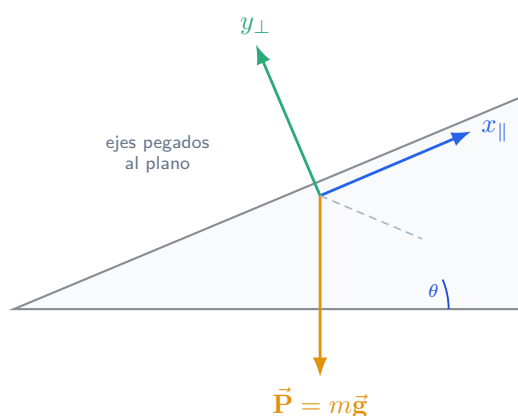
Estas expresiones dependen del eje desde el que se mide el ángulo. Si el ángulo se mide desde el eje y , seno y coseno se intercambian. Los signos dependen de la orientación de cada eje.

Tres dimensiones y vectores unitarios

$$\vec{v} = v_x \hat{i} + v_y \hat{j} + v_z \hat{k}, \quad |\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}.$$

Los vectores unitarios $\hat{i}$, $\hat{j}$, $\hat{k}$ indican las direcciones positivas de los ejes.

Aplicación: plano inclinado



En un plano inclinado suele convenir elegir:

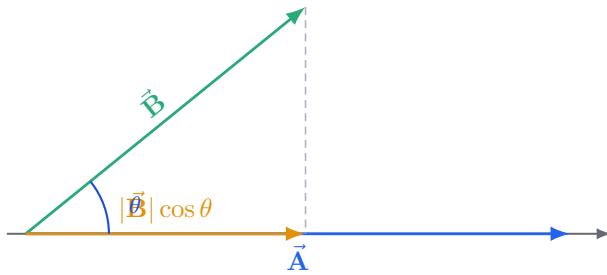
- un eje paralelo al plano;
- otro perpendicular al plano.

Así algunas fuerzas solo tienen una componente y las ecuaciones quedan más limpias.

Producto escalar y producto vectorial

Dos formas distintas de combinar vectores: una produce un número y la otra produce un vector perpendicular.

Producto escalar: proyección

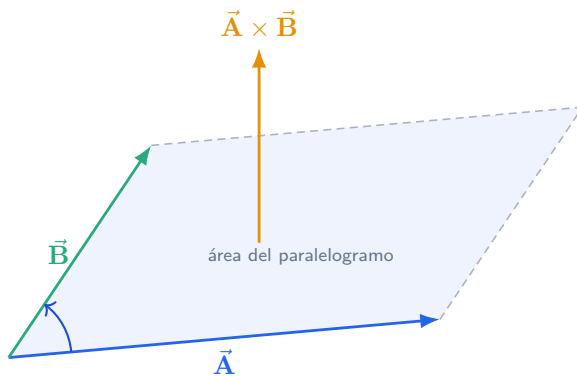


$$\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}| |\vec{B}| \cos(\theta)$$

resultado: número

Paralelos: valor máximo en módulo.
Perpendiculares: $\vec{A} \cdot \vec{B} = 0$.

Producto vectorial: área y perpendicular



$$|\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{A}| |\vec{B}| \sin(\theta)$$

resultado: vector perpendicular

Invertir el orden cambia el signo:

$$\vec{B} \times \vec{A} = -(\vec{A} \times \vec{B}).$$

Casos límite y regla de la mano derecha

Paralelos

$\sin(0^\circ) = 0$, así que $|\vec{A} \times \vec{B}| = 0$.

Perpendiculares

$\sin(90^\circ) = 1$, el área es máxima.

Orientación

Gira de $\vec{A}$ hacia $\vec{B}$; el pulgar marca el sentido de $\vec{A} \times \vec{B}$.

Dato. Distingue siempre el vector resultante de su módulo: $\vec{A} \times \vec{B}$ tiene dirección y sentido; $|\vec{A} \times \vec{B}|$ solo es un número positivo o cero.

Cifras significativas

Las cifras significativas comunican la precisión de una medida además de su valor numérico.

Para qué sirven

Cuando escribes 9,43 g, no solo dices una masa: también comunicas hasta qué posición decimal tiene sentido confiar. La última cifra significativa ya está afectada por la incertidumbre, pero aporta información.

Reglas prácticas con ejemplos

Regla	Ejemplo	Lectura
Todas las cifras no nulas cuentan.	9,43 g	3 cifras significativas.
Los ceros a la izquierda no cuentan.	0,030 s	2 cifras significativas: 3 y el cero final.
Los ceros finales cuentan si indican precisión.	2,50 m	3 cifras significativas.
La notación científica evita dudas.	$2,50 \cdot 10^4$ m	3 cifras significativas claras.

Operar con medidas

Suma y resta. El resultado conserva tantos decimales como el dato con menos decimales.

$$(5,423 + 6,340 + 7,45 + 6,540) \text{ g} = 25,75 \text{ g}$$

Productos y cocientes. El resultado conserva tantas cifras significativas como el dato con menos cifras significativas.

$$(5,423 \cdot 6,340 \cdot 7,45) \text{ m} = 256 \text{ m}$$

Redondeo y escritura final

- Conserva cifras intermedias durante el cálculo.
- Redondea al final, cuando ya tengas el resultado físico.
- Si una cifra descartada es 5 o mayor, aumenta una unidad la anterior.
- Escribe la unidad y evita ceros ambiguos usando notación científica cuando haga falta.

Dato. Las cifras significativas no son decoración: avisan al lector de la precisión real de una medida.

Mini ejemplos de decisión

Dato escrito	Problema	Forma clara
25000 m	No se sabe si hay 2, 3, 4 o 5 c.s.	$2,5 \cdot 10^4$ m, $2,50 \cdot 10^4$ m...
2,800000 cm	Demasiadas cifras para una medida escolar corriente.	2,8 cm si solo hay 2 c.s.
0,070 s	El cero final sí informa precisión.	2 c.s.: 7 y el cero final.

Errores e incertidumbre

La incertidumbre forma parte del resultado de una medición: no significa equivocación.

El resultado completo

$x \pm \Delta x$ con su unidad

$$L = 1,250 \pm 0,001 \text{ m}$$

Incertidumbre absoluta Δx : tamaño del margen en la misma unidad que la magnitud.

Incertidumbre relativa: compara ese margen con el valor medido o aceptado.

$$E_r = \frac{\Delta x}{x} \cdot 100$$

Tabla de escritura

Valor leído	Incertidumbre	Ajuste necesario	Resultado final
2,34 g	0,2 g	décimas	$2,3 \pm 0,2 \text{ g}$
4,542 s	0,003 s	milésimas	$4,542 \pm 0,003 \text{ s}$
5436 m	20 m	decenas	$5440 \pm 20 \text{ m}$
48,5 mL	1,5 mL	unidades	$49 \pm 2 \text{ mL}$

Flujo práctico



Mediciones repetidas, sin estadística avanzada

Si solo se hace una medida, o todas salen iguales por limitación del aparato, usa como incertidumbre la precisión del instrumento. Con varias medidas se toma un valor central, normalmente la media, y la dispersión indica cuánto puede variar el resultado.

La incertidumbre nunca debería ser menor que lo que el instrumento permite apreciar.

Dato. Incertidumbre no significa equivocación: significa honestidad sobre la precisión del resultado.

Ejemplo de compatibilidad decimal

Si una longitud se lee como 12,347 cm y la incertidumbre final es 0,08 cm, el resultado debe escribirse con la misma posición decimal:

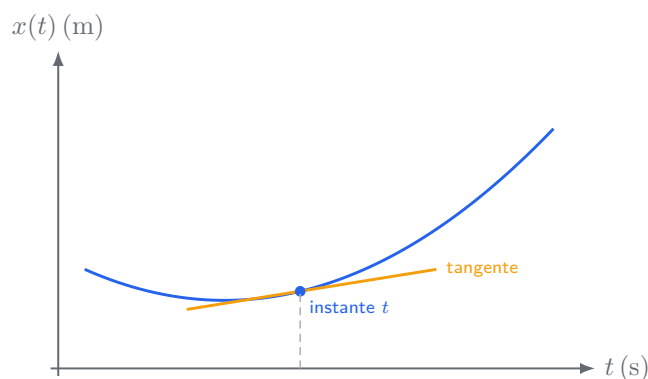
$$L = 12,35 \pm 0,08 \text{ cm.}$$

No tendría sentido escribir $L = 12,347 \pm 0,08 \text{ cm}$, porque la incertidumbre ya afecta a las centésimas.

Derivadas e integrales definidas

La derivada mide cambio instantáneo; la integral definida acumula una cantidad durante un intervalo.

Derivada como pendiente instantánea

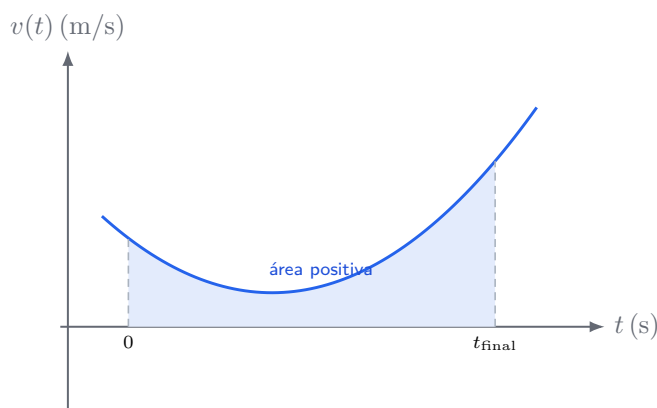


$$v(t) = \frac{dx}{dt}$$

$$a(t) = \frac{dv}{dt}$$

La pendiente de la tangente indica cómo cambia la posición en ese instante.

Integral definida como área con signo



$$\Delta x = \int_0^{t_{\text{final}}} v(t) dt$$

$$x(t_{\text{final}}) = x(0) + \Delta x$$

El área por encima del eje suma desplazamiento positivo; por debajo sumaría desplazamiento negativo.

Desplazamiento no siempre es distancia

Desplazamiento

Depende del signo de la velocidad; avanzar y retroceder pueden compensarse.

Distancia recorrida

Cuenta cuánto camino se ha recorrido en total; no se compensa al cambiar de sentido.

Nota corta. La integral indefinida da una familia de funciones y necesita una constante de integración. En esta lección interesa sobre todo la integral definida entre $t = 0$ y t_{final} .

Dato. Derivadas e integrales conectan posición, velocidad, aceleración y cantidades acumuladas. Son el idioma común de muchas leyes físicas.